习题 1 请验证如下结论:

(1) n维欧式空间$\mathbb{R}^n$既是开集也是闭集. (2) 空集$\varnothing$既是开集也是闭集.

习题 2 请验证如下结论:

(1) 有限多个开集的交集是开集. (2) 无限多个开集的并集是开集.

习题 3 在$\mathbb{R}^n$中赋予距离d, 我们可以将其看成是一个二元函数:

$$d(X,Y)=\left[\sum_{j=1}^{n}(x_j-y_j)^2\right]^{1/2},\ X=(x_1,\ldots,x_n),\ Y=(y_1,\ldots,y_n)\in\mathbb{R}^n.$$

请你验证:

(1) $d(X,Y)\geq 0$且$d(X,X)=0$当且仅当X为原点;

(2) $d(X,Y)=d(Y,X)$;

(3) $d(X,Y)\leq d(X,Z)+d(Y,Z)$, $\forall\, X,Y,Z\in\mathbb{R}^n$.

习题 4 在$\mathbb{R}^n$中赋予距离d. 我们引入符号$B(x,r)$表示$\mathbb{R}^n$中以x为中心, 以r为半径的球, 那么$B(x,r)$可以看成是$\mathbb{R}^n$中的球形邻域. 在集合$D\subseteq\mathbb{R}^n$中我们引入如下概念:

- 我们称点x是D的**内点**, 如果存在一个$r>0$使得$B(x,r)\subseteq D$. D中所有内点的集合称为D的**内部**, 记作$\mathrm{int}(D)$或$\mathring{D}$;
- 我们称点x是D的**外点**, 如果存在一个$r>0$使得$B(x,r)\subseteq D^c$. D的所有外点的集合称为D的**外部**, 记作$\mathrm{ext}(D)$;
- 我们称点x是D的**边界点**, 如果任意$r>0$, $B(x,r)\cap D\neq\varnothing$且$B(x,r)\cap D^c\neq\varnothing$. D的所有边界点的集合记为∂D.

请你验证:

(1) $\mathrm{int}(D)$是开集;

(2) ∂D是闭集;

(3) $\mathrm{int}(D)$是所有包含在D内开集中的最大开集.

(4) $\mathrm{int}(D)=\bigcup\limits_{\substack{A\subseteq D,\\ A\text{是开集}}}A$.